

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS - Corso B
Università degli Studi di Bari

08/06/2020 - 1

1. Si considerino 2 monete, e siano A e B i risultati di un lancio per ognuna delle due. Si supponga che $P(A = T) = p_1$ e $P(B = T) = p_2$, con $p_1, p_2 \in (0, 1)$.
 - a) Si lanci 2 volte la prima moneta e 3 volte la seconda. Per quali valori di p_1 e p_2 si ha che è più probabile registrare due teste con la prima moneta piuttosto che con la seconda?
 - b) Si lanci una delle due monete 3 volte. Qual è la probabilità di ottenere una testa e due croci? Se $p_1 = \frac{1}{3}$, esiste un valore di p_2 per cui tale probabilità è massima?
 - c) Si lanci la prima moneta $n = 200$ volte ottenendo

T	C
120	80

Si stabilisca a livello $\alpha = 0.05$ se la moneta è equilibrata.

- d) La funzione di distribuzione di una variabile aleatoria discreta è continua? In caso negativo si fornisca un controesempio.